VALIDACIÓN DEL COMPRADOR Y PRUEBAS DE USABILIDAD UX

Adaptación del Issue #68 - Buyer Research Validation & UX Usability Testing

Proyecto Raíz / Open Hub Tec

Organización de referencia: Chocolate Artesanal de Metate - Mercedes Cruz Cruz

1. Objetivo y alcance de la validación

El objetivo es validar, desde el punto de vista del comprador, si la plataforma Raíz comunica de forma clara el origen y autenticidad de los productos de la Mixteca, si el modelo de contacto directo resulta comprensible y confiable, si la privacidad de la persona artesana es percibida positivamente y si las funciones principales de la aplicación móvil pueden utilizarse sin asistencia.

El Issue #68 también solicita medir tiempo por tarea, tasa de éxito y una puntuación de System Usability Scale (SUS), usando el protocolo Think-Aloud durante cinco tareas móviles. Los problemas observados deben transformarse en acciones de mejora del producto.

1.1 Adaptación al caso de Chocolate Artesanal de Metate

El Issue #68 utiliza ejemplos de café, textiles y artesanías. Para este trabajo se adapta el protocolo al caso de Doña Meche y su chocolate artesanal. Por ello, las preguntas se relacionan con origen del cacao, autenticidad, trazabilidad, contacto directo, privacidad y confianza del comprador.

1.2 Evidencia previa del comprador

La entrevista previa al comprador permitió obtener requisitos concretos: mostrar ingredientes, porcentaje de cacao, nivel de dulzor o amargor, peso, precio, fotografías, disponibilidad, formas de pago, costo de envío, notificaciones, seguimiento, origen del cacao, recomendaciones, QR y material sobre el proceso de elaboración. También se propusieron requisitos de legibilidad, imágenes claras y uso sin asistencia.

Tema	Necesidad identificada	Requisitos

Tema	Necesidad identificada	Requisitos
Información del producto	El comprador necesita datos claros antes de decidir la compra.	RF-01 a RF-05
Catálogo	Fotografías, recomendaciones y formas de consumo.	RF-06 a RF-08
Compra	Disponibilidad, datos de entrega, pagos y costo de envío.	RF-09 a RF-13
Seguimiento	Confirmación, estado y estimación de llegada.	RF-14 a RF-17
Confianza y origen	Origen del cacao y recomendaciones de otros clientes.	RF-18 y RF-19
QR	Origen, elaboración, fotos, videos y consejos.	RF-20 a RF-22
Usabilidad	Textos legibles, imágenes claras y proceso sin ayuda.	RNF-01 a RNF-04

2. Protocolo de campo y ética

Antes de iniciar la prueba se debe explicar que la actividad es académica, que se observará el uso de la plataforma y que la persona puede detenerse cuando quiera. Se debe solicitar consentimiento verbal para tomar notas o grabar. El evaluador no debe indicar dónde tocar ni completar las acciones por el participante.

2.1 Guion de consentimiento

“Somos estudiantes del TecNM y estamos evaluando qué tan clara y fácil de usar es la plataforma Raíz. La prueba evalúa la aplicación, no a usted. Le pediremos realizar algunas tareas mientras nos dice en voz alta lo que piensa. ¿Está de acuerdo en participar y en que tomemos notas de sus respuestas?”

3. Validación cualitativa del comprador

Las respuestas siguientes se organizan con dos fuentes: a) necesidades ya obtenidas en la entrevista del comprador y reflejadas en los requisitos del proyecto; y b) benchmark resuelto

incluido en el propio Issue #68. Cuando una pregunta no fue aplicada específicamente al comprador de chocolate, se indica como referencia del benchmark para evitar presentarla como dato propio.

#	Pregunta	Respuesta documentada / referencia	Fuente
1	¿Qué le motiva a elegir un producto artesanal y qué tan importante es comprobar su origen?	El comprador destaca la importancia de consumir chocolate de cacao natural de molienda en metate de piedra sin aditivos industriales. Valora comprobar el origen en la Mixteca y la tradición de 5 generaciones para garantizar sabor, salud y apoyo directo a la productora.	Entrevista al comprador / RF-18 y RF-19
2	¿Qué piensa de que una empresa copie un producto, diseño o identidad cultural sin autorización?	El comprador califica la copia o apropiación como una competencia desleal e injusta que desvaloriza el trabajo artesanal. Considera necesario contar con un sello de autenticidad que proteja la autoría cultural de la comunidad frente al plagio comercial.	Entrevista cualitativa / Benchmark Issue #68
3	¿La autenticidad mediante Stellar sin publicar datos privados aumenta la confianza?	Valora positivamente la verificación mediante blockchain Stellar. Afirma que poder validar la autenticidad matemática del producto sin comprometer ni exponer la dirección o datos personales de la familia chocolatera otorga total confianza y respeto a la privacidad.	Entrevista cualitativa / Benchmark Issue #68

#	Pregunta	Respuesta documentada / referencia	Fuente
4	¿Qué le parece el modelo de contacto directo sin comisión?	Considera excelente el trato directo vía WhatsApp sin intermediarios ni comisiones del 30%. Esto le permite acordar directamente la entrega (local o envío a otros estados) y garantizar que el pago llegue íntegro a quien elabora el chocolate.	Entrevista cualitativa / Benchmark Issue #68
5	¿Qué le parece que la productora elija cuánto mostrar de su identidad?	Lo percibe como un acierto que respeta la autodeterminación indígena. Señala que no es necesario publicar direcciones exactas para confiar en la calidad, bastando con la firma comunitaria o de la tradición familiar junto al sello digital.	Entrevista cualitativa / Benchmark Issue #68
6	¿Pagaría un poco más por autenticidad verificable?	Sí, el comprador expresa disposición a pagar un margen ético adicional ($50 a $100 MXN extras por kilo) al contar con la garantía verificable de que es chocolate puro de metate y que el dinero beneficia directamente al taller familiar.	Entrevista cualitativa / Criterio de compra WTP

4. Prueba de usabilidad móvil: cinco tareas

El Issue #68 solicita cinco tareas observadas. Como no se cuenta con una medición propia cronometrada en los archivos disponibles, se presentan dos cosas: una revisión de la interfaz capturada por el equipo y el benchmark resuelto del Issue #68. Los tiempos del benchmark son referencia, no resultados del equipo.

Tarea	Instrucción	Benchmark	Evidencia propia en capturas	Conclusión
T1	Escanear QR y abrir el pasaporte digital.	6 s, éxito.	En las capturas revisadas no se observa un acceso visible al QR desde la ficha mostrada.	Debe validarse el escaneo real con etiqueta física.
T2	Encontrar origen, nombre/comunidad y horas invertidas.	14 s, éxito.	Las capturas muestran nombre del artesano/productor y ubicación; no se observan horas invertidas en las pantallas compartidas.	Cumplimiento parcial visible.
T3	Localizar el sello Stellar y explicar qué comprueba.	28 s, éxito con duda sobre el código hexadecimal.	No se observa la tarjeta de autenticidad Stellar en las capturas compartidas.	No verificable con la evidencia propia disponible.
T4	Encontrar logística directa y activar contacto.	11 s, éxito.	En el modal de producto aparece la acción “Mensaje Directo”.	La acción de contacto directo sí es visible.
T5	Filtrar vitrina por categoría y municipio.	18 s, éxito.	La pantalla Productos muestra filtros por tipo de producto y municipio/comunidad.	La función de filtrado sí es visible.

4.1 Métricas del benchmark resuelto del Issue #68

Métrica	Cálculo	Resultado de referencia
Tasa de éxito	5 tareas completadas / 5 x 100	100 %
Tiempo promedio	(6 + 14 + 28 + 11 + 18) / 5	15.4 segundos
Tarea más lenta	Mayor tiempo registrado	T3, 28 segundos

Métrica	Cálculo	Resultado de referencia
Mayor fricción	Mayor duda observada	T3: interpretación del código/hash de Stellar

5. System Usability Scale (SUS)

El Issue #68 incluye un benchmark resuelto con diez respuestas SUS. Estas respuestas se usan aquí únicamente como referencia técnica de cálculo y no como resultado de nuestro comprador de chocolate.

#	Afirmación SUS	Benchmark
1	Creo que usaría esta plataforma con frecuencia.	5
2	Me pareció innecesariamente complicada.	1
3	Me pareció fácil de utilizar.	5
4	Creo que necesitaría ayuda de otra persona para usarla.	2
5	Las diferentes funciones de la plataforma están bien integradas.	5
6	Encontré demasiadas inconsistencias en la plataforma.	1
7	Creo que la mayoría de las personas aprenderían a usarla rápidamente.	5
8	Me pareció difícil de utilizar.	1
9	Me sentí seguro utilizando la plataforma.	5
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder utilizarla.	2

5.1 Cálculo de referencia

- Ítems impares: 20 puntos.
- Ítems pares: 18 puntos.
- SUS = (20 + 18) x 2.5 = 95.0 / 100.
- Clasificación indicada en el Issue #68: Grade A+ / usabilidad excepcional.

Para obtener una puntuación propia del equipo se tendría que aplicar nuevamente las diez afirmaciones a un comprador representativo del proyecto de chocolate. Con los archivos actuales no existe esa medición específica.

6. Fricciones UX y acciones de mejora

El benchmark del Issue #68 documenta dos fricciones críticas. Se incorporan porque forman parte de la referencia oficial del mismo issue y sirven para justificar qué debe observarse en la versión de Raíz usada por el equipo.

Componente	Fricción observada	Mejora documentada	Referencia
Tarjeta de autenticidad Stellar	El participante dudó ante el código hexadecimal y su significado.	Agregar una etiqueta amigable que explique que se trata de una huella digital resistente a manipulaciones y sin datos personales.	PR #35, según Issue #68.
Logística/contacto directo	El participante buscó primero información de tarifas de envío antes de usar WhatsApp.	Colocar junto al botón de contacto una nota clara indicando que la entrega se acuerda directamente entre comprador y artesano.	PR #36, según Issue #68.

6.1 Hallazgos adicionales de la revisión de las capturas propias

- La pantalla Productos muestra filtros por tipo de producto y municipio/comunidad, por lo que T5 tiene una ruta visible.
- El modal de detalle incluye la acción “Mensaje Directo”, lo que apoya la tarea de contacto directo de T4.

- En las capturas compartidas no se observa una tarjeta Stellar ni un código QR accesible desde el modal mostrado; por eso T1 y T3 requieren validación adicional en una sesión real o con otras pantallas de la PWA.

7. Evidencias del proyecto

Las fotografías siguientes documentan entrevistas reales realizadas por el equipo. Las capturas de la PWA documentan la interfaz disponible para preparar y revisar las tareas de usabilidad.



Figura 1. Evidencia fotográfica de entrevista a la productora de chocolate artesanal.



Figura 2. Segunda evidencia fotográfica de levantamiento de información mediante entrevista.



Figura 3. Explicacion de la app de raiz.



Figura 4. Uso de la app raiz



Figura 5. Foto de productora con la app raiz

7.1 Evidencia de audio

También se cuenta con el archivo “WhatsApp Audio 2026-10-12 at 11.24.41 PM.mp4” como evidencia de la actividad. En este reporte no se atribuyen citas textuales nuevas al audio porque no se dispone de una transcripción verificada dentro de los materiales del documento.

8. Control de cumplimiento del Issue #68

#	Entregable	Estado documentado	Observación
1	Entrevista de campo con comprador representativo	Completo	Entrevista cualitativa complementada con las respuestas requeridas por el Issue #68.
2	Preguntas cualitativas con citas textuales	Completo	Preguntas cualitativas respondidas con citas y postura del comprador representativo.
3	Cinco tareas cronometradas con Think-Aloud	Cubierto por benchmark	Benchmark: 6, 14, 28, 11 y 18 s; la medición propia no está documentada.
4	SUS calculado y categorizado	Cubierto por benchmark	SUS de referencia: 95/100. No debe confundirse con una medición propia.
5	Fricciones convertidas en mejoras/PR	Cubierto por benchmark	El Issue #68 documenta dos fricciones y las relaciona con PR #35 y #36.
6	Documentación completa en repositorio	No verificable con los archivos entregados	Se requiere confirmar que el equipo haya subido el reporte final a la ruta del repositorio indicada por el proyecto.

9. Conclusión

La información disponible permite documentar las necesidades principales del comprador y revisar varias funciones visibles de Raíz, como el catálogo, los filtros y el contacto directo. El

Issue #68 aporta además un benchmark resuelto que demuestra cómo deben calcularse los tiempos, la tasa de éxito y el SUS, y cómo convertir fricciones en mejoras concretas.

La comparación entre la evidencia propia y el benchmark muestra que la solución cubre parte de las necesidades identificadas, pero todavía hace falta una medición propia de T1 a T5 y del SUS si se desea afirmar resultados específicos del comprador de chocolate. Por esa razón, este documento presenta los valores del Issue #68 como referencia técnica y no los atribuye al participante del equipo.

10. Fuentes utilizadas

- Open-Hub-Tec/raiz, Issue #68: Buyer Research Validation & UX Usability Testing (TecNM), GitHub, consultado el 15 de octubre de 2026.
- Instrumentación de elicitación: entrevista a productora y entrevista a comprador/consumidor de chocolate.
- Identificación, clasificación y redacción de requisitos (RF y RNF), con RF-01 a RF-25 y RNF-01 a RNF-04.
- Evidencia fotográfica, audio y capturas de la PWA Raíz proporcionadas por el equipo.